



PCC-465

SISTEMAS PREDIAIS I

**Sistemas Prediais
de Suprimento de Água Quente**

Sistemas Prediais de Suprimento de Água Quente

Classificação dos Sistemas

☐ Sistema Individual;

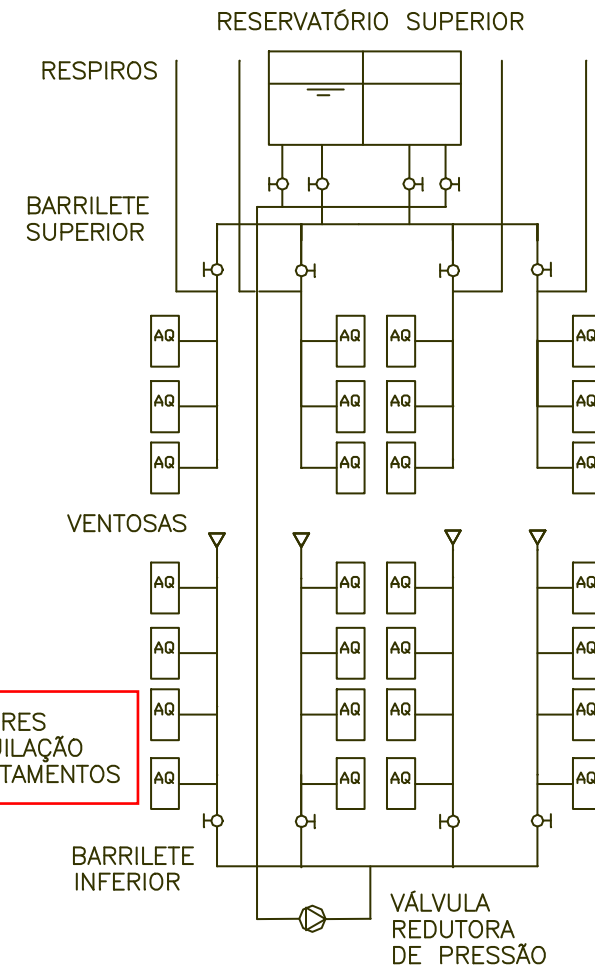
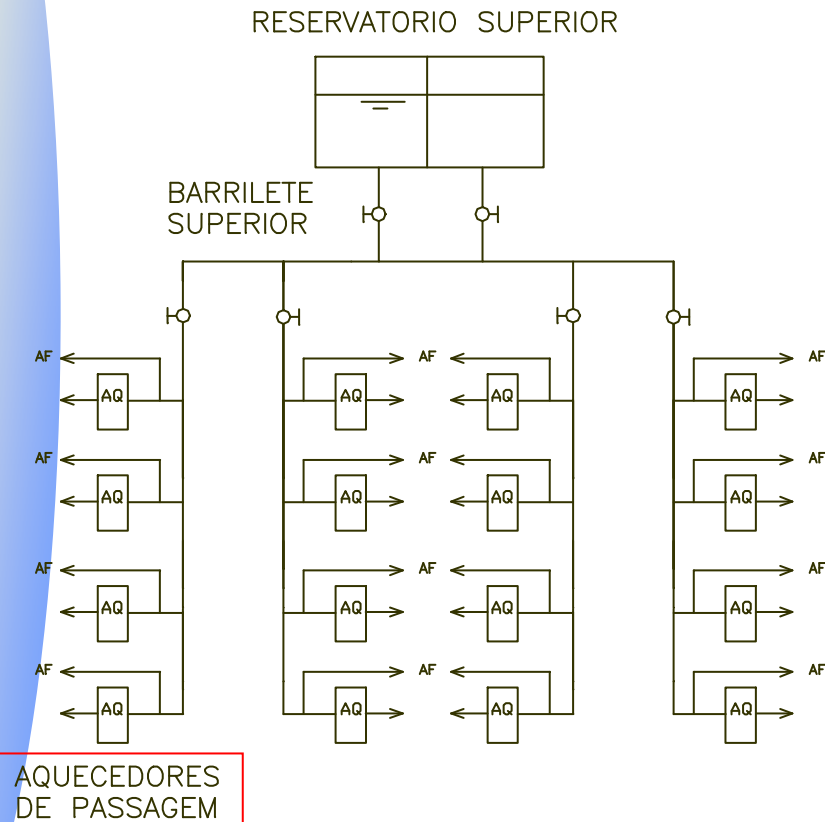
- Chuveiros Elétricos
- Centralizados: Aquecedores de Passagem e Aquecedores de Acumulação

☐ Sistemas Coletivos.

Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente

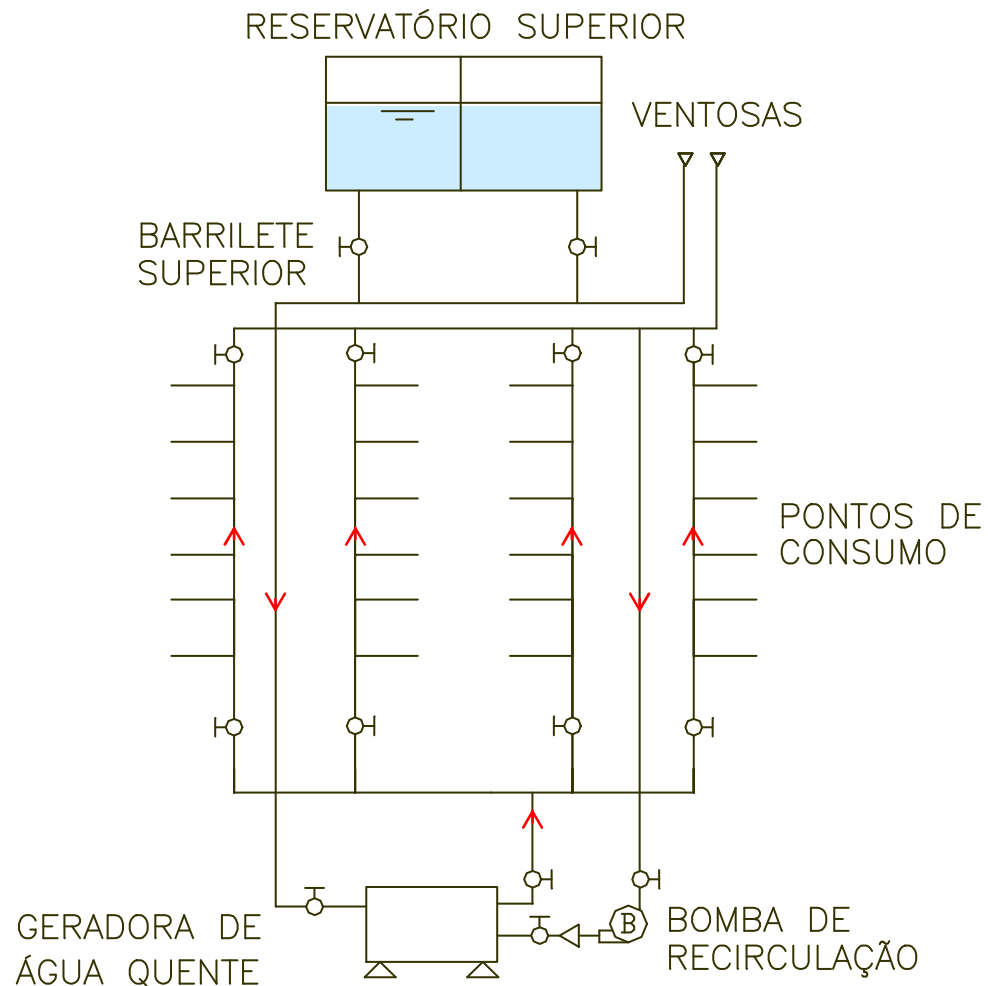
Sistema Individual Centralizado

com 2 zonas de pressão



Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente

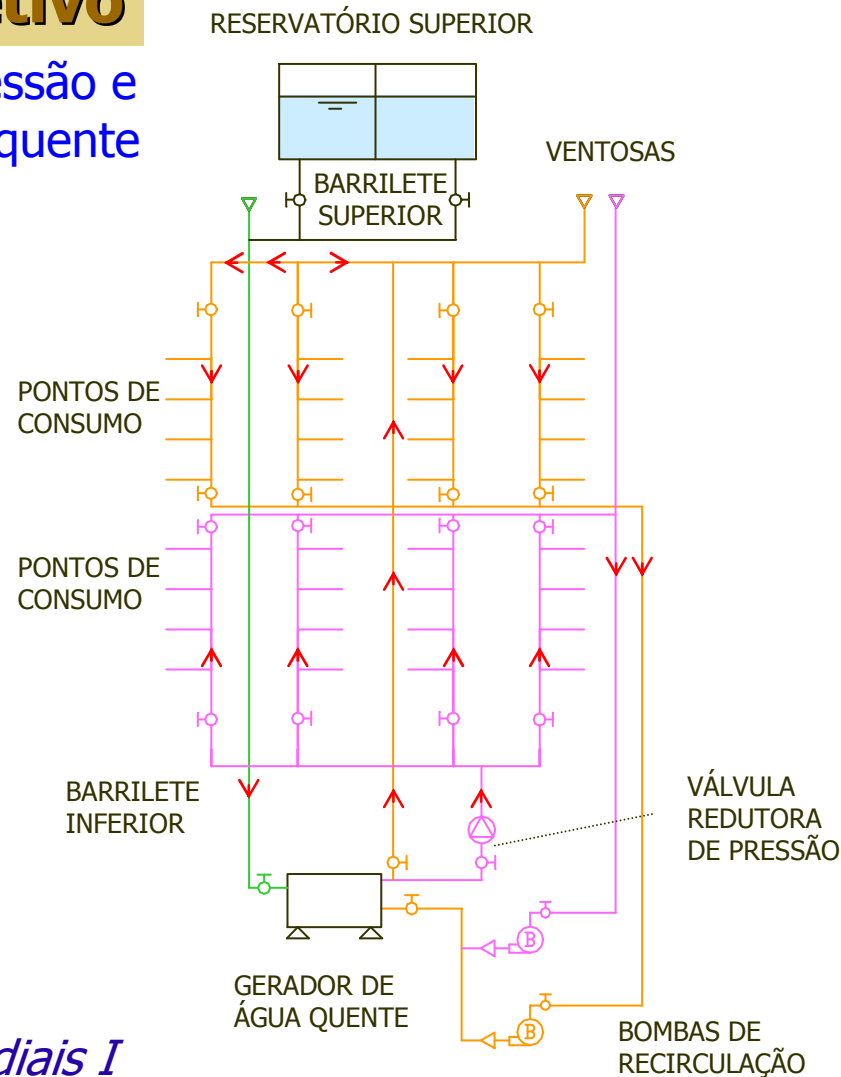
Sistema Coletivo



Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente

Sistema Coletivo

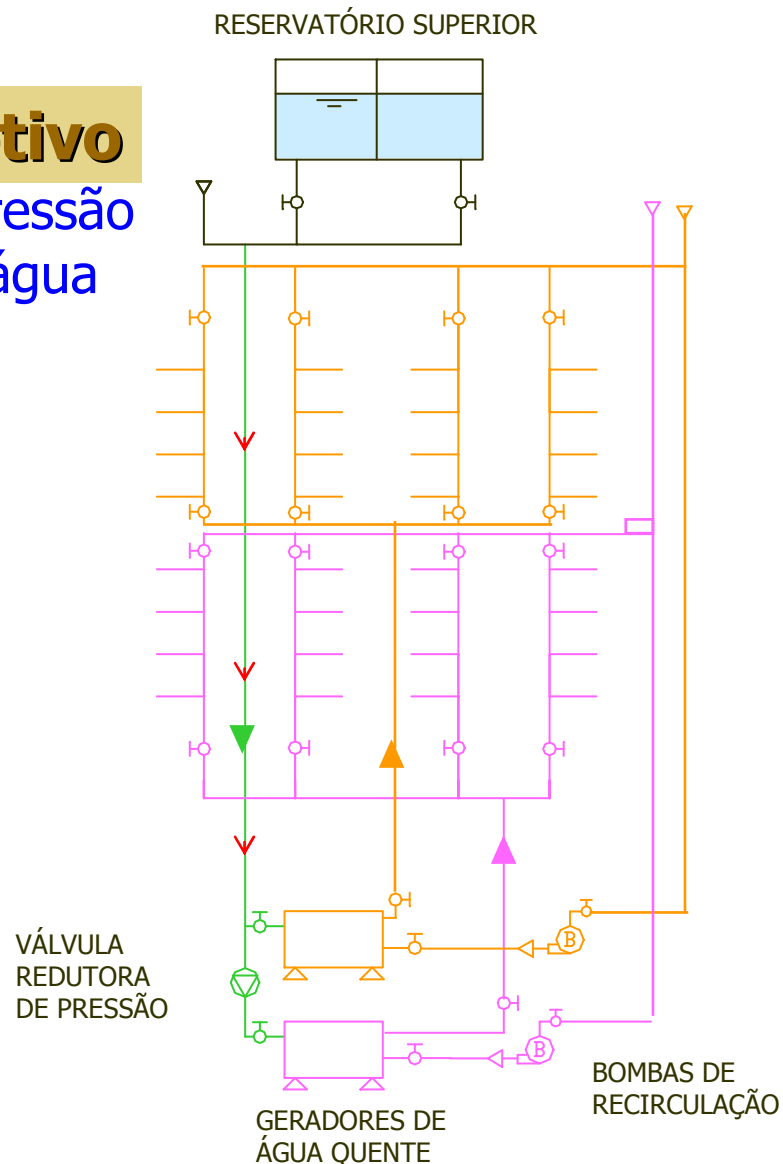
com 2 zonas de pressão e 1 gerador de água quente



Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente

Sistema Coletivo

com 2 zonas de pressão
e 2 geradores de água
quente



Sistemas Prediais de Suprimento de Água Quente

Elementos do Sistema Predial de Água Quente

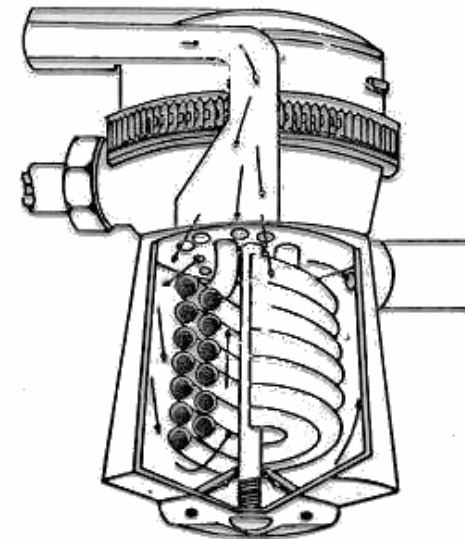
- ❑ Alimentação;
- ❑ Geradoras de Água Quente;
- ❑ Barriletes;
- ❑ Sistema de distribuição;
- ❑ Pontos de utilização;
- ❑ Sistema de retorno;
- ❑ Bombas de recirculação.

NBR7198/93

Sistemas Prediais de Suprimento de Água Quente

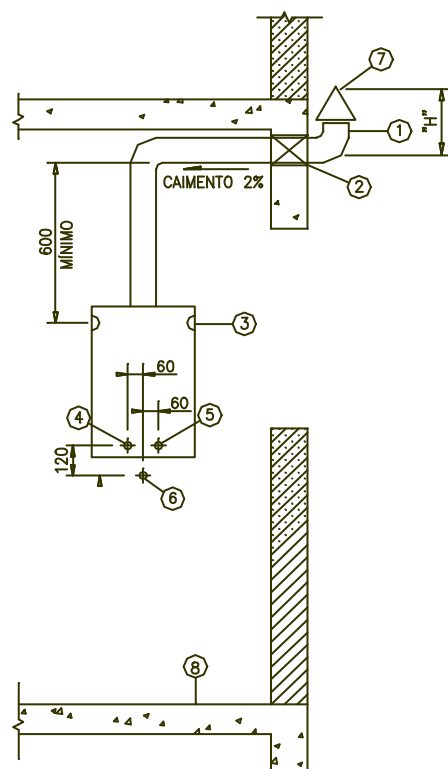
Geração / Reservação

- **Fontes energéticas:** gás combustível e eletricidade
- **Aquecedores elétricos de passagem**
(a resistência elétrica é acionada automaticamente pelo próprio fluxo de água.)

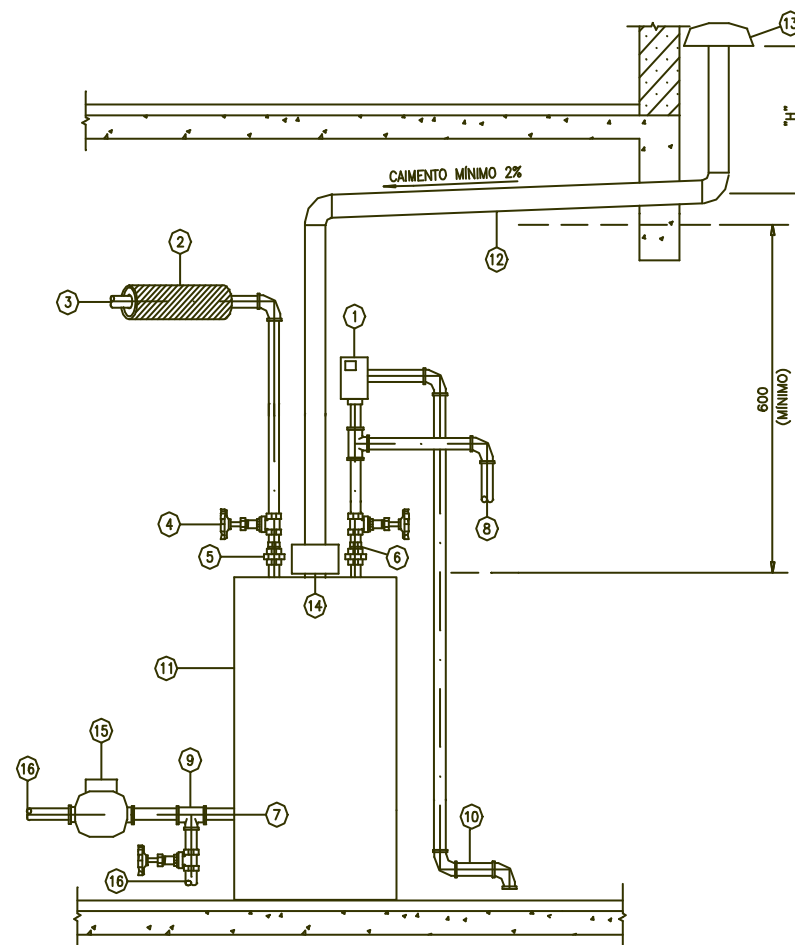


Elementos / Componentes do Sistema

Geração / Reservação



INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE PASSAGEM

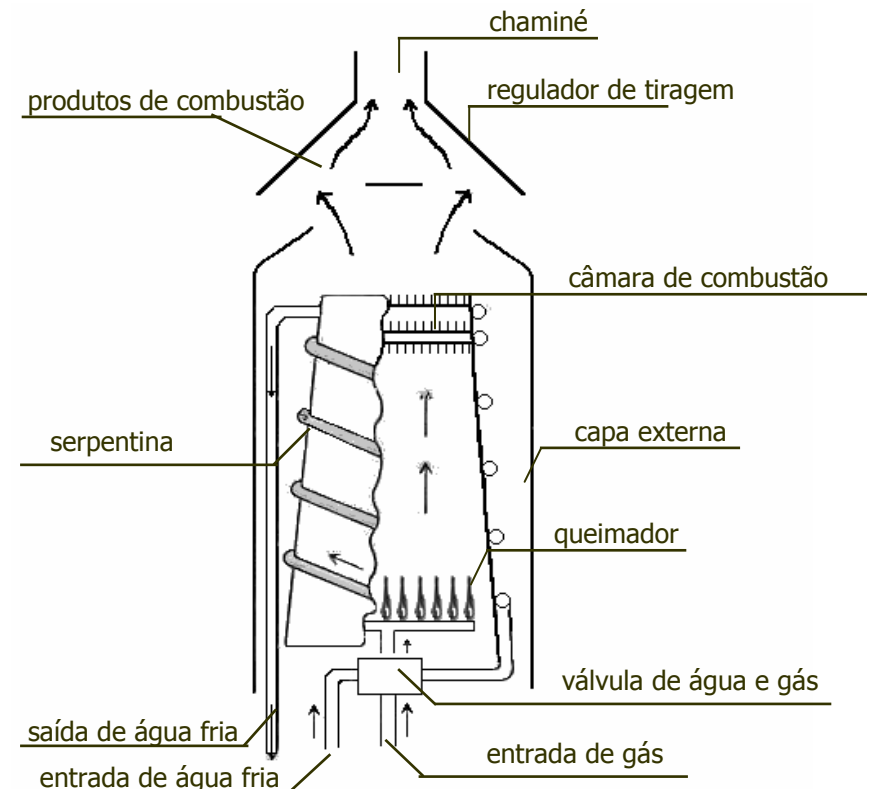


INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO A GÁS

Elementos / Componentes do Sistema

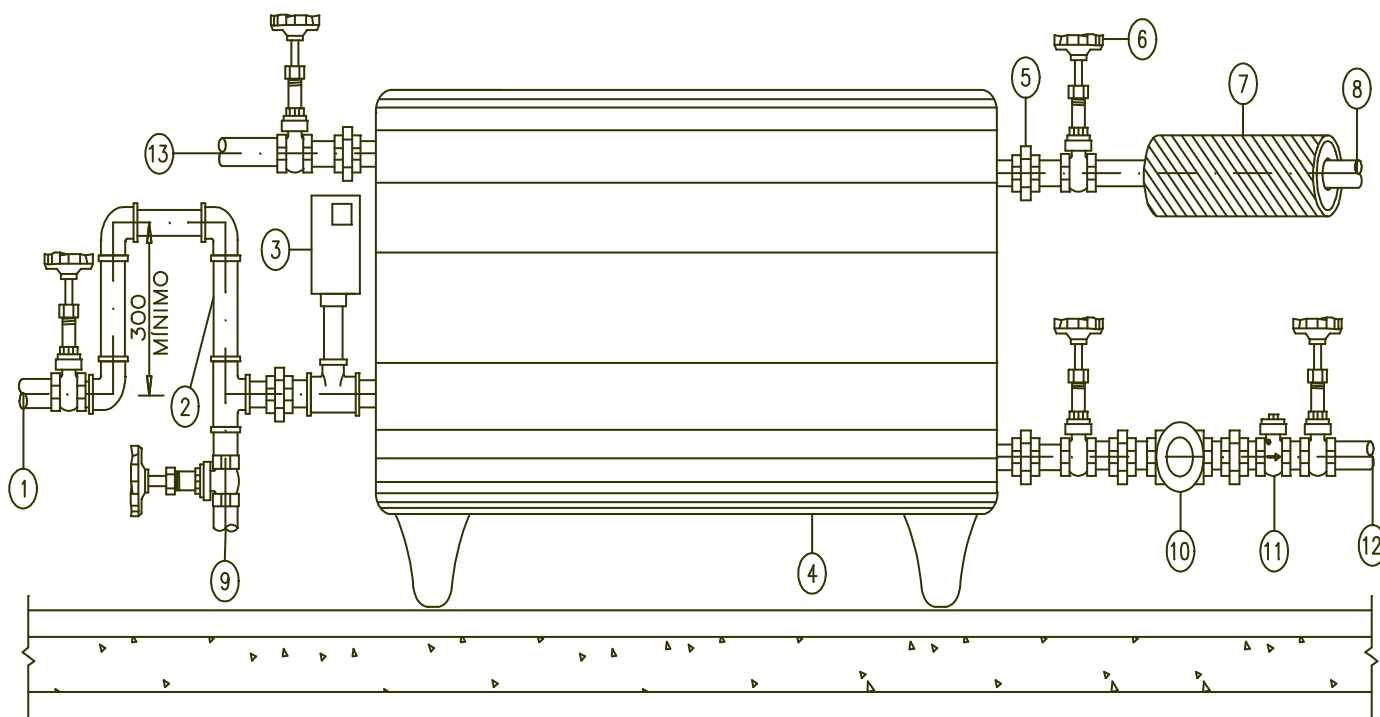
Geração / Reservação

- **aquecedores instantâneos (ou de passagem) a gás:** a água vai sendo aquecida à medida que passa pela fonte de aquecimento, sem requerer reservação.



Elementos / Componentes do Sistema

Geração / Reservação

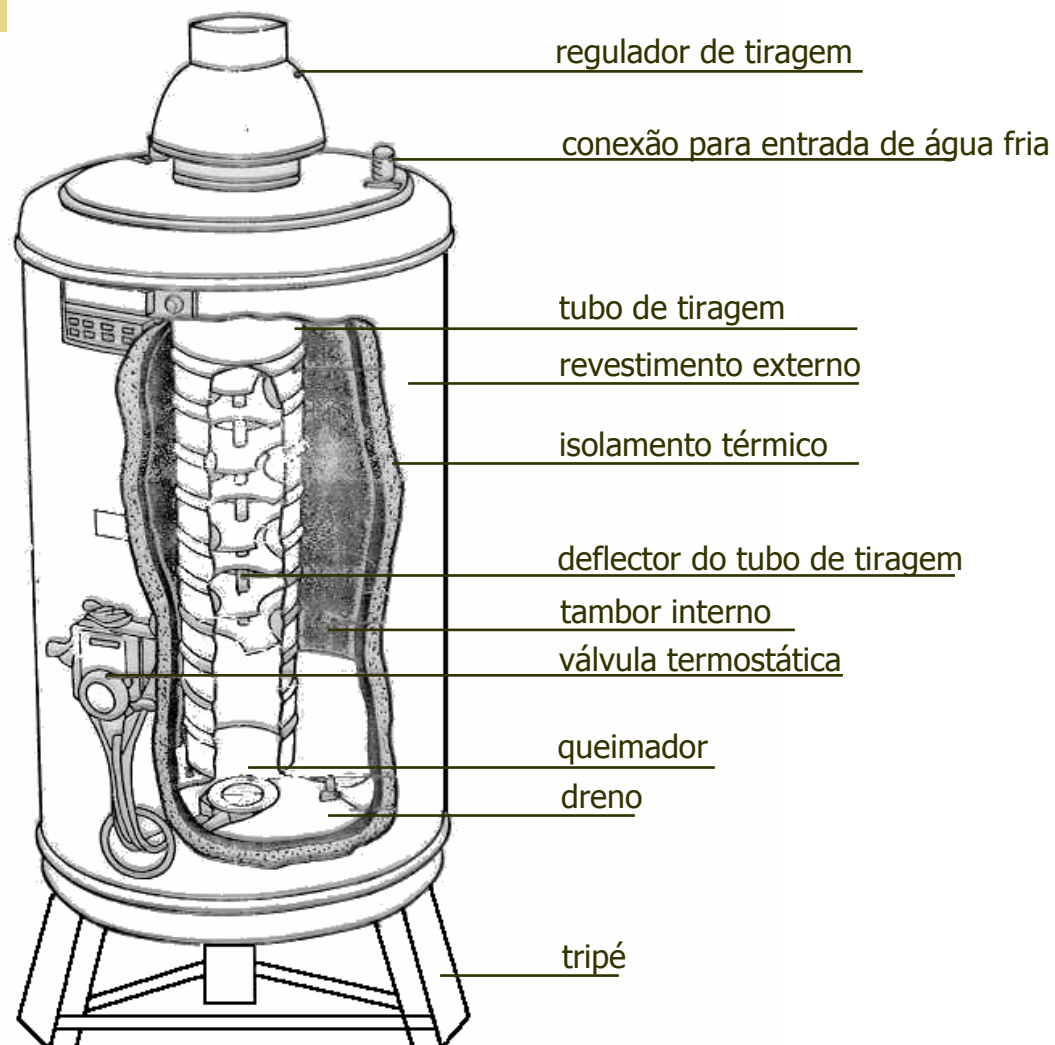


Aquecedor de acumulação elétrico

Elementos / Componentes do Sistema

Geração / Reservação

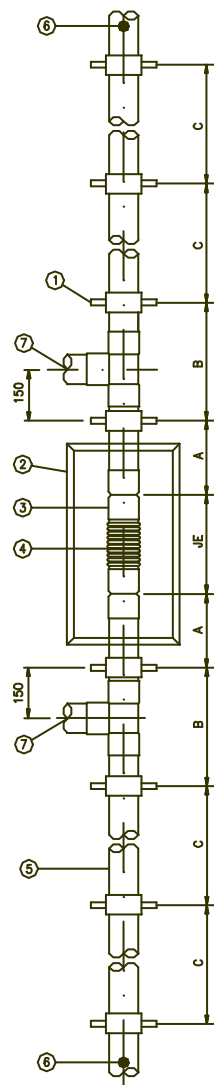
Aquecedor de acumulação a gás



Elementos / Componentes do Sistema



Sistema Predial de Água Quente



DISTÂNCIAS MÁXIMAS ENTRE EIXOS (cm)				
#	A	B	C	JE
15	6	21	75	15
22	9	31	110	15
28	11	39	140	15
35	14	49	175	15
42	17	59	210	15
54	22	76	270	20
66	26,5	93	330	20
79	31,5	110	395	20
104	41,5	146	520	20

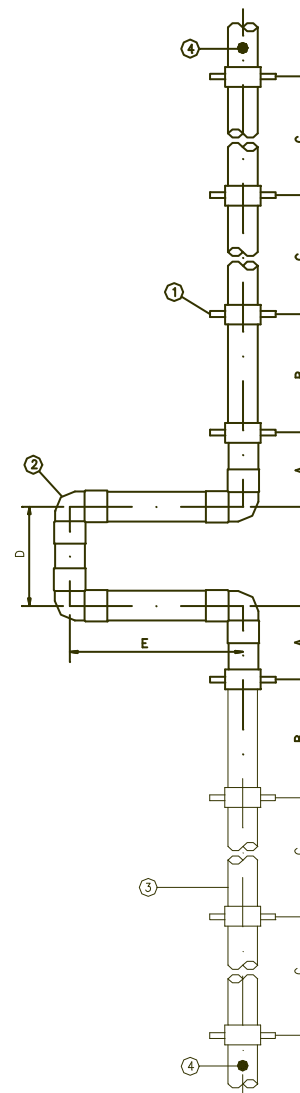
OBS.: a) A DISTÂNCIA DA PRIMEIRA GUIA (A) A "J.E." NÃO DEVERÁ SER MAIOR QUE QUATRO VEZES O DIÂMETRO DO TUBO; DA PRIMEIRA ATÉ A SEGUNDA GUIA (B) QUATORZE VEZES; AS SEGUINTE (C) CINQUENTA VEZES;

b) A DERIVAÇÃO EM "TE" DA COLUNA PARA O AMBIENTE, DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 150mm DA GUIA

c) QUANDO DA MUDANÇA DE DIÂMETRO NA PRUMADA, AS DISTÂNCIAS ENTRE GUIAS DEVERÃO SER REFERENCIADAS A TUBULAÇÃO DE MENOR DIÂMETRO.

Nº	DESCRIÇÃO
1	GUIA DE BRONZE #CONFORME PROJETO
2	ABERTURA MÍNIMA PARA INSPEÇÃO 25 x 40 cm
3	LUA DE COBRE CLASSE E #CONFORME PROJETO
4	JUNTA DE EXPANSÃO
5	TUBO DE COBRE CLASSE E #CONFORME PROJETO
6	PONTO FIXO (PF)
7	DERIVAÇÃO PARA O AMBIENTE

JUNTA DE EXPANSÃO TIPO "FOLE"
SEM ESCALA - MEDIDAS EM MILÍMETROS



DISTÂNCIAS MÍNIMAS ENTRE EIXOS (cm)		
#	D	E
15	30	60
22	38	74
28	43	86
35	48	96
42	51	102
54	58	116
66	66	132
79	71	142
104	81	162

MEDIDAS MÁXIMAS ENTRE EIXOS (cm)				
#	A	B	C	JE
15	6	21	75	15
22	9	31	110	15
28	11	40	140	15
35	14	49	175	15
42	17	59	210	15
54	22	76	270	20
66	26,5	92	330	20
79	31,5	110	395	20
104	41,5	145	520	20

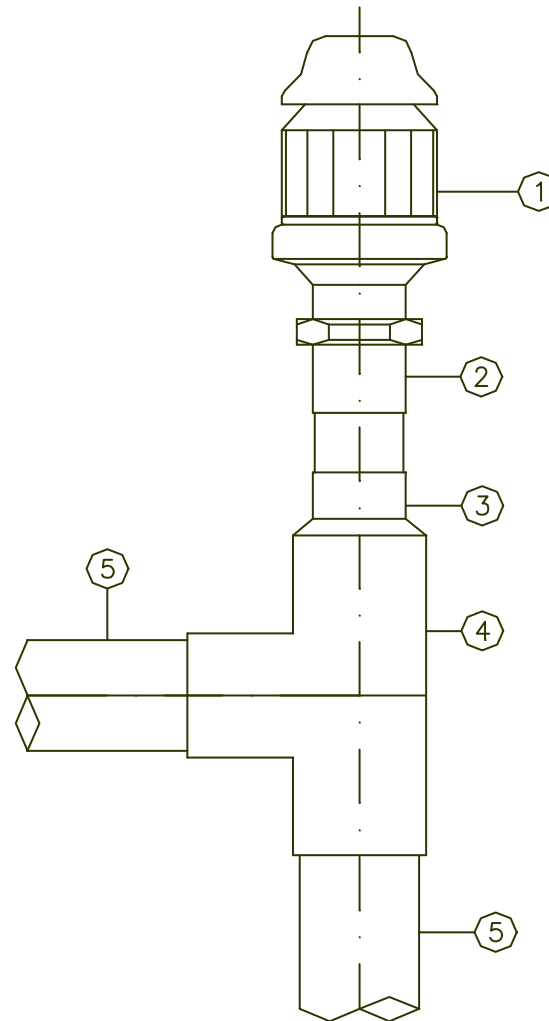
OBS.: a) A DISTÂNCIA DA PRIMEIRA GUIA (A) A "J.E." NÃO DEVERÁ SER MAIOR QUE QUATRO VEZES O DIÂMETRO DO TUBO; DA PRIMEIRA ATÉ A SEGUNDA GUIA (B) QUATORZE VEZES; AS SEGUINTE (C) CINQUENTA VEZES;

b) QUANDO DA MUDANÇA DE DIÂMETRO NA PRUMADA, AS DISTÂNCIAS ENTRE GUIAS DEVERÃO SER REFERENCIADAS A TUBULAÇÃO DE MENOR DIÂMETRO.

Nº	DESCRIÇÃO
1	GUIA DE BRONZE #CONFORME PROJETO
2	COTOVELO DE COBRE CLASSE E #CONFORME PROJETO
3	TUBO DE COBRE CLASSE E #CONFORME PROJETO
4	PONTO FIXO (PF)

JUNTA DE EXPANSÃO TIPO "LIRA"
SEM ESCALA

Sistema Predial de Água Quente



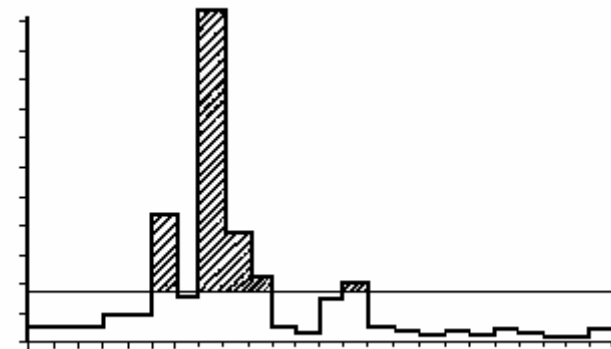
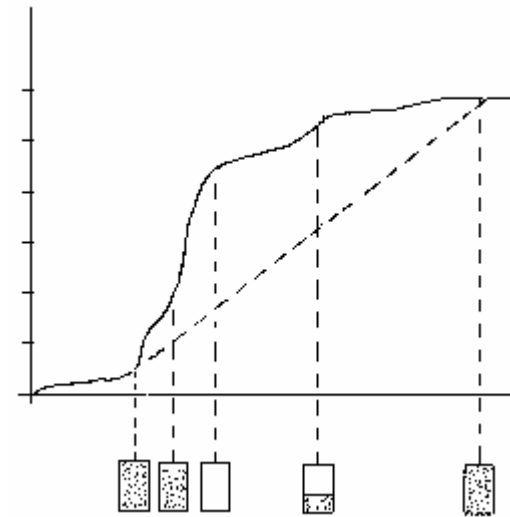
DETALHE DE VÁLVULA VENTOSA

Dimensionamento dos Componentes

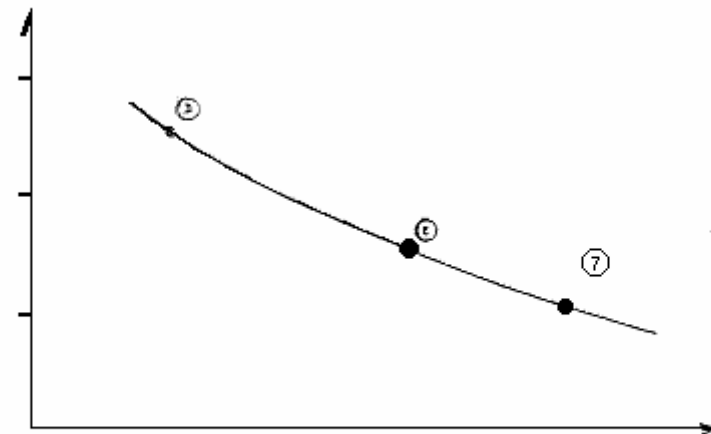
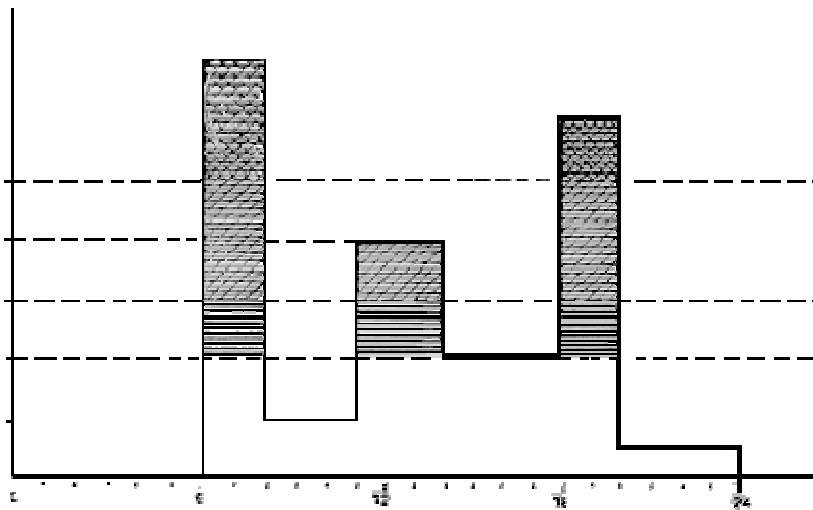
Geração / Reservação

Abordagem do Problema:

Neste caso, tem-se a mesma situação que no dimensionamento do reservatório superior do sistema predial de água fria.



Dimensionamento dos Componentes do Sistema Predial de Água Quente



Dimensionamento dos Componentes

Geração / Reservação

$$V_{AQ} \cdot t_{AQ} + V_{AF} \cdot t_{AF} = (V_{MIST}) \cdot t_{MIST}$$

Onde:

t_{AQ} é a temperatura da água quente (no aquecedor - 70°C);

V_{AQ} é o volume / vazão de água quente - consumo diário a 70°C (incógnita);

t_{AF} é a temperatura da água fria (no inverno) 15°C;

V_{AF} é o volume / vazão de água fria;

t_{mist} é a temperatura da água morna (43°C);

V_{mist} é o volume / vazão de água morna utilizada (consumo diário).

Dimensionamento dos Componentes

Geração / Reservação

$$V_{AF} = V_{MIST} - V_{AQ} ; \quad t_{MIST} = 43^{\circ}C , \quad t_{AF} = 15^{\circ}C \quad \text{e} \quad t_{AQ} = 70^{\circ}C$$

Então:

$$70 \cdot V_{AQ} + 15(V_{MIST} - V_{AQ}) = 43 \cdot V_{MIST}$$

ou:

$$70 \cdot V_{AQ} = 0,51 V_{MIST}$$

Distribuição

Abordagem do Problema

Neste caso, tem-se a mesma situação do sistema predial de água fria, apenas levando-se em conta que, em termos de sistemas prediais de água quente, importa não somente a vazão unitária, mas também a temperatura de utilização, uma vez que:

Dimensionamento dos Componentes

Vazões de Água Quente

$$q_{AF} \cdot t_{AF} + q_{AQ} \cdot t_{AQ} = q_{mist} \cdot t_{mist}$$

Como $q_{mist} = q_{AF} + q_{AQ}$, tem-se que

$$q_{AQ} = q_{mist} \{ (t_{mist} - t_{AF}) / (t_{AQ} - t_{AF}) \}$$

Formulação do Problema

Valem aqui as mesmas considerações feitas para o sistema predial de água fria, ou seja, dimensiona-se como escoamento permanente em conduto forçado, sendo determinados, então, para cada trecho: vazão, velocidade, pressão e perda de carga.

Velocidade

Valor limite, recomendado pela Normalização Brasileira $V_{\max} = 3 \text{ m/s}$

Dimensionamento dos Componentes

Formulação do Problema:

Determinação do Consumo diário de Água: $C_D = C \cdot P$

Onde:

C_D é o consumo diário de água quente (l/dia);

C é o consumo diário "per capita" (l/dia) - (tabela a seguir);

P é a população (prédio ou apartamento).

Tabela: Estimativa de Consumo de Água Quente

Alojamento Provisório	24 per capita
Casa Popular ou Rural	36 per capita
Residência	45 per capita
Apartamento	60 per capita
Quartel	45 per capita
Escola Internato	45 per capita
Hotel (s/ cozinha e s/ lavanderia)	36 por hóspede
Hospital	125 por leito
Restaurante e similares	12 p/ refeição
Lavanderia	15 p/ kg roupa seca

Dimensionamento dos Componentes

Pressão:

A NBR 7198 recomenda os valores máximos e mínimos da pressão em qualquer ponto da rede:

- ▶ pressão estática máxima: 400 kPa (40mca);
- ▶ pressão mínima de serviço:
 - torneiras - 0,50 mca;
 - chuveiros - 1,00mca.

Perda de carga:

Mesma metodologia empregada para o sistema predial de água fria.

Dimensionamento dos Componentes

Vazão:

Sub-ramais

Os diâmetros mínimos dos sub-ramais são apresentados na Tabela

Pontos de utilização para:

Banheira
Bidê
Chuveiro
Lavatório
Pia de Cozinha
Lavadora de Roupa

ϕ ref.
(pol)
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"

Ramais:

Valem os mesmos critérios adotados para o sistema predial de água fria, sendo que as vazões a serem consideradas são as da Tabela a seguir,

Ponto de utilização para:

Banheira
Bidê
Chuveiro
Lavatório
Pia de Cozinha
Lavadora de Roupa

Vazão
(l/s)
0,30
0,06
0,12
0,12
0,25
0,30

Dimensionamento dos Componentes

Colunas e Barrilete:

Para o dimensionamento das colunas e barrilete adota-se o Método dos Pesos. Os valores a serem considerados estão na Tabela a seguir.

Pontos de utilização para:	Peso
Banheira	1,0
Bidê	0,1
Chuveiro	0,5
Lavatório	0,5
Pia de Cozinha	0,7
Lavadora de Roupa	1,0

Verificação das pressões mínimas:

Mesmos critérios adotados para o sistema predial de água fria